Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix

Лабораторная работа № 6 (зачётная книжка № 1132259051)

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Определение домашнего каталога 8
4.2 Просмотр содержимого каталогов 8
4.3 Создание и удаление каталогов 9
4.4 Определение опций команды ls с помощью man 9
4.5 Опции команд навигации и работы с каталогами 10
4.6 Работа с историей команд 11

5 Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

4.1 Работа с командной строкой 10

Список таблиц

4.1 Основные опции команд работы с каталогами 10

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить переходы по файловой системе и просмотреть содержимое каталогов с различными опциями команды `ls`.
3. Создать и удалить каталоги различными способами, проверить поведение команд `rm`, `rmdir`.
4. С помощью команды `man` определить нужные опции команды `ls`.
5. Просмотреть описания команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
6. Используя историю команд, модифицировать и выполнить ранее введённые команды.

3 Теоретическое введение

Командная строка Unix предоставляет пользователю текстовый интерфейс работы с файловой системой. Основные команды навигации — `pwd` (вывод текущего каталога), `cd` (смена каталога), `ls` (просмотр содержимого). Файловая система имеет древовидную структуру с единым корнем `/`; каталоги `/bin`, `/etc`, `/home`, `/tmp`, `/var` имеют стандартное назначение [1].

Каждый файл и каталог имеет владельца и группу, а также права доступа, отображаемые командой `ls -l`. Справка по любой команде доступна через `man`.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Определение домашнего каталога

```
pwd
```

Результат: /home/vzhang — полное имя домашнего каталога пользователя vzhang.

4.2 Просмотр содержимого каталогов

Переход в каталог /tmp и просмотр его содержимого:

```
cd /tmp
ls -l | head -5
ls -a | head -6
```

Опция -l выводит подробный список с правами, владельцем, размером и датой, опция -a — с учётом скрытых файлов (начинающихся с точки).

Проверка наличия каталога /var/spool/cron:

```
ls -d /var/spool/cron
```

Каталог существует.

Просмотр домашнего каталога и определение владельцев файлов:

```
cd ~
ls -la | head -8
```

Все файлы и подкаталоги принадлежат пользователю vzhang и его группе.

4.3 Создание и удаление каталогов

```
mkdir ~/newdir
mkdir ~/newdir/morefun
mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
ls -d ~/newdir ~/letters ~/memos ~/misk
rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
```

Три каталога созданы одной командой mkdir с несколькими аргументами и удалены одной командой rmdir (она удаляет только пустые каталоги).

Проверка поведения команды rm на каталоге:

```
rm ~/newdir
```

Результат: rm: [illegible] '/home/vzhang/newdir': [illegible] — без опции -r каталог не удаляется. После удаления вложенного каталога rm -r ~/newdir/morefun основной каталог удалён командой rm -r ~/newdir.

4.4 Определение опций команды ls с помощью man

```
man ls
```

Для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и всех вложенных подкаталогов используется опция **`-R, --recursive`**: *«list subdirectories recursively»*.

Для сортировки по времени последнего изменения с подробным описанием файлов используется комбинация **`-lt`**: опция `-t` сортирует по времени изменения, `-l` выводит подробный список.

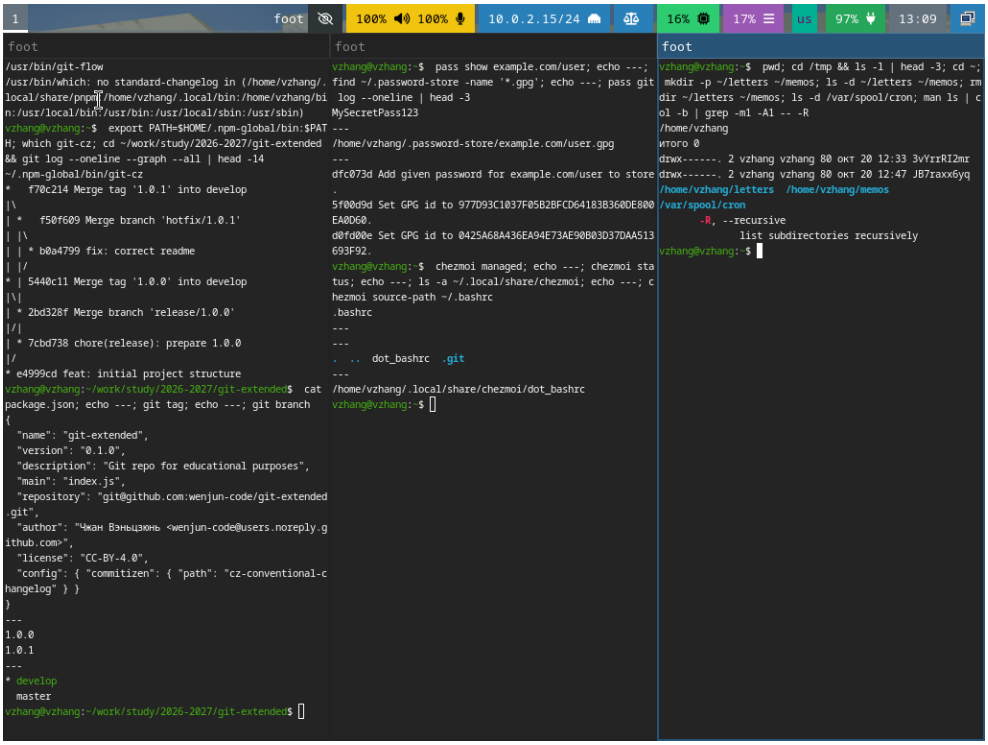


Рисунок 4.1: Работа с командной строкой

4.5 Опции команд навигации и работы с каталогами

Таблица 4.1: Основные опции команд работы с каталогами

Команда	Опции (по страницам руководства)
pwd	-L (логический путь), -P (физический путь)

Команда	Опции (по страницам руководства)
`cd`	`-L`, `-P`; встроенная команда оболочки, отдельной страницы `man` не имеет
`mkdir`	`-p` (создать промежуточные каталоги), `-m` (задать права), `-v` (подробный вывод)
`rmdir`	`-p` (удалить каталог вместе с родительскими), `-v`
`rm`	`-r` (рекурсивно), `-f` (без подтверждения), `-i` (с подтверждением), `-v`

4.6 Работа с историей команд

```
history | tail -6
```

История содержит ранее выполненные команды; их можно повторно выполнить по номеру (`!` ⌧⌧⌧⌧) или отредактировать клавишами управления курсором. В работе таким способом повторно выполнялась команда `ls` с изменённым набором опций.

5 Выводы

В ходе работы освоены приёмы взаимодействия с системой через командную строку: определено полное имя домашнего каталога, освоены переходы по файловой системе и просмотр содержимого каталогов с различными опциями, проверено поведение команд создания и удаления каталогов, изучены страницы руководства `man` для команд `ls`, `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, освоена работа с историей команд. Поставленные задачи выполнены.

Список литературы

1. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 c.